1. Паспорт проекта, постановка задачи и уровни инженерной проработки

Команда разработчиков: Поморцев Дмитрий, Иванов Кирилл, Карташева Полина, Матанцева Полина.
Наставник: Матанцев Анатолий Александрович. **Организация:** Детский технопарк СвДЖД «Кванториум», г. Екатеринбург.
Репозиторий проекта: `https://github.com/SnowMenchik/q` (ветка полного финального пакета: `feat/vsm-max-score-package`).

1.1. Актуальность и физические ограничения контроля на скорости 400 км/ч

На высокоскоростных железнодорожных магистралях (ВСМ) при расчётной скорости движения **400 км/ч (111,11 м/с)** визуальный контроль состояния пути, контактной сети и габарита человеком невозможен, а стандартные бытовые и охранные камеры полностью теряют информативность:

- **Межкадровый пропуск при обычной съёмке:** при частоте 25 кадр/с интервал между кадрами составляет 40 мс, за которые поезд проходит **4,44 м**, а за 100 мс — **11,11 м**. Локальные дефекты рельсов и скреплений (15–30 мм) попадают в мёртвые зоны.
- **Смаз изображения (Motion Blur):** при выдержке 1 мс смещение объекта составляет **111,1 мм**. Чтобы удержать смаз на уровне **0,333 мм (0,56 px < 1 px)** при продольном шаге **0,60 мм/строку**, необходима линейная съёмка с частотой **185 185 строк/с (185,2 кГц)** и экспозицией **3 мкс**.
- **Тормозной путь и роль передней камеры:** полный тормозной путь поезда ВСМ со скорости 400 км/ч составляет **4,5–6,0 км**. Поэтому канал обзора по курсу (до 300 м) решает не задачу невозможного мгновенного останова перед препятствием, а задачу **автоматической фиксации инцидента, оповещения диспетчера и передачи предупреждения следующему поезду** по протоколу `panoptr.route.v1`.
- **Внешние нагрузки:** аэродинамический скоростной напор воздуха на 400 км/ч достигает **q = 0,5 · 1,225 · 111,11² = 7,56 кПа** (сила **151 Н** на окно 0,02 м²), сопровождаясь вибрацией тележки/кузова, осадками (дождь, снег, туман) и дуговыми вспышками на пантографе.

1.2. Строгое разделение трёх уровней реализации в проекте PANOPTR

Во избежание смешения стендовых испытаний с натурной эксплуатацией на поезде ВСМ все результаты проекта строго разделены на три верифицируемых уровня:

Уровень проработки	Что фактически создано и входит в поставку	Как проверено и чем подтверждено
Уровень А. Программный комплекс и симулятор ВСМ	**10 165 строк кода Python** (73 модуля), **19 весов YOLO26 (.pt)**, многопоточный UI (PySide6), трекинг `ScopedBYTE`, геометрия коридора пути, справочник ОАО «РЖД» № 2499р (46 разделов), память маршрута `panoptr.route.v1`, Лаборатория данных (YOLO26 + SAM2/MobileSAM/FastSAM) и симулятор ВСМ (0–400 км/ч).	**233 автотеста** (210 тестов ядра + 23 теста Лаборатории, 100% PASS) и **5 стресс-сценариев ВСМ** (`P95 = 70,95–80,82 мс` на GPU; `F1 = 0,823–0,963` на эталонной GT-матрице).
Уровень Б. Физический макет для полигона финала	Демонстрационный стенд с ноутбуком RTX GPU и **двумя физическими USB-камерами Logitech HD Pro Webcam C920** (`ID 1` и `ID 2`), работающими одновременно в двух независимых окнах над макетом пути (профили 750 мм и 1520 мм).	Скрипт `08_Диагностика_камер.bat`, модуль `06_Полигон_и_финал.bat` с серией положительных/отрицательных опытов и экспортом ZIP/HTML/JSON/CSV.
Уровень В. Проектное ТЗ бортового образца ВСМ	Инженерный расчёт оптики, экспозиции, теплового баланса, питания и аэродинамики по datasheet; выбор промышленных камер `Hikrobot` и вычислителя `Neousys`; параметрические 3D-модели кожухов Д16Т (`STL/OBJ/STEP`); 44-позиционная смета пилота.	Модули `13_Расчёт_камеры/` и `14_Виртуальный_3D_стенд/`, автотесты `test_camera_design.py` и `test_virtual_stand.py`, ведомость `Смета_исходные_данные.csv`.

2. Сравнение с существующими решениями и архитектура ПО

2.1. Анализ промышленных аналогов и ниша PANOPTR

Проведён анализ отечественных и зарубежных систем железнодорожной видеодиагностики по открытым паспортным данным производителей:

Параметр	АО «ТВЕМА» «ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ»	Plasser & Theurer / MERMEC V-CUBE	ENSCO OWIS / TCIS	PANOPTR (разработка команды)
Тип носителя	Специализированный вагон-лаборатория / автомотриса	Инспекционные вагоны и путевые машины	Аппаратные модули на коммерческих поездах	**Штатный подвижной состав регулярного рейса (консультативный контур)**
Скорость контроля	До 140–250 км/ч (по паспорту комплекса)	До 160–350 км/ч (линейные камеры + лазер)	До 200–300 км/ч	**Расчёт оптики на 400 км/ч (185,2 кГц, 3 мкс); симулятор 0–400 км/ч**
Контуры обзора	Геометрия, УЗК/ магнитная дефектоскопия, видео, КС	Верхнее строение пути, профиль рельса, КС	Отдельно путь (TCIS) или контактная сеть (OWIS)	**Единое ядро 3 каналов:** (1) рельс/скрепления, (2) пантограф/дуга, (3) габарит/БПЛА
Нормативная привязка и обмен	Ведомости отступления для служб пути и Э	Проприетарная база проходов	Облачный портал поставщика	**Встроенный справочник ОАО «РЖД» № 2499р + межрейсовый обмен `panoptr.route.v1`**
Дообучение ИИ	Выполняется производителем	Закрытые алгоритмы вендора	Закрытые алгоритмы вендора	**Автономная Лаборатория данных (YOLO26 + SAM2/ MobileSAM/FastSAM)**

Инженерный вывод: PANOPTR не заменяет ультразвуковую дефектоскопию внутренних трещин вагона-лаборатории, а закрывает окно **между плановыми проходами** за счёт непрерывного оптического мониторинга на регулярных рейсах.

2.2. Программная архитектура и ключевые алгоритмы (73 модуля Python)

- **Многопоточный видеозахват (`final_capture.py`):** асинхронное чтение видеофайлов и физических камер с автоматическим перебором бэкендов (`CAP_DSHOW` без принудительного сброса `FPS/BUFFERSIZE` и `CAP_MSMF` с поддержкой физического порядкового индекса для второй одноимённой камеры Logitech C920 `[ID 2]`).
- **Геометрия коридора пути (`path_geometry.py`, `path_understanding.py`):** по маске сегментации рельсовых нитей (`yolo26s-seg`) строится трапецеидальный коридор опасного габарита. Объекты на внешнем балласте отфильтровываются от объектов на головке рельса и внутри колеи. Если камера не откалибрована по эталону колеи (750 или 1520 мм), программа честно блокирует перевод пикселей в метры.
- **По-источниковый трекинг (`path_tracking.py` — `ScopedBYTE`):** для каждого источника видеопотока создаётся изолированный экземпляр `BYTETracker` и независимый буфер экспоненциального сглаживания рамок (`alpha = 0,68`), что предотвращает смешивание треков между камерой пути и камерой пантографа.
- **Контроль пригодности наблюдения (`final_core.py`):** непрерывный мониторинг возраста кадра, темноты, засветки и зависания потока. При обрыве камеры система за **0,015–0,040 с** выставляет статус «Потеря наблюдения», исключая ложную индикацию «Путь свободен».
- **Доказательное хранение и справочник № 2499р (`final_store.py`, `rail_reference.py`):** каждая карточка хранит оригинальный кадр, кроп, историю трека и форму экспертного заключения по 46 разделам Распоряжения ОАО «РЖД» № 2499р (ред. 13.11.2024).

3. Модели компьютерного зрения YOLO26 и методология оценки

3.1. Реестр обученных моделей и строгое разделение `test` и `validation`

В состав автономного дистрибутива входят **19 файлов весов (`.pt`)** (7 базовых весов предразметки и 12 специализированных чекпойнтов для каналов пути, токосъёма и габарита). Команда принципиально разделяет результаты, полученные на **независимых тестовых выборках (`independent test`)**, и результаты парного сравнения на **валидационных выборках (`validation`)**:

Модель / назначение	Датасет и разбиение	Контур оценки	Достигнутые метрики	Провенанс в репозитории
1. Локатор пантографа	Кадры токоприёмников и КС (`test n = 257`)	**Независимый TEST**	**F1 = 0,891**; mAP50-95 = 0,680	`08_Обучение/runs/` + отчёт пантографа
2. Детектор искрения (дуги)	Выборка дуговых вспышек и бликов (`test n = 288`)	**Независимый TEST**	**F1 = 0,787** (отделение дуги от солнца)	`08_Обучение/runs/` + кривые PR/F1
3. Полоса токосъёмника	Открытый датасет **RICARDO** (8 089 train / 1 011 val / 1 012 test)	**VALIDATION (n = 1 011)**	**AP50 = 0,995**; mAP50-95 = 0,967; F1 = 0,990	`results.csv` (50 эпох YOLO26n)
4. Скрепления рельсов	Датасет **RFDD** (`test n = 457` кадров)	**Независимый TEST**	**mAP50 = 0,916**; mAP50-95 = 0,762	`02_Реализация/panoptr/models/`
5. Сегментация пути	Рельсовые нити и шпалы (`test n = 399` кадров)	**Независимый TEST**	**mAP50 = 0,940**; mAP50-95 = 0,842	`yolo26s-seg` (маска коридора)
6. Дефекты поверхности рельса	Датасет **NEU / Rail surface** (`val n = 407`)	**VALIDATION (n = 407)**	Box **mAP50 = 0,842**; Mask **mAP50 = 0,813**	Сегментация выщерблин и отслоений
7. Человек на путях (#07)	**RAIL-BENCH** (1 218 train / **411 val**, 762 объекта, вход 1536)	**Парная VALIDATION**	База: P=0,646 | R=0,386 | mAP50=0,450 **Модель #07: P=0,708 | R=0,513 (+12,7 п.п.) | mAP50=0,574**	`17_Модель_человека_07/audit.json`
8. БПЛА в габарите (#10 best53)	Svanström + Aksoy + Özel (`val n = 1 332`, SHA256 проверены)	**VALIDATION (эпоха 53)**	**mAP50-95 = 0,6469** (база: 0,589)	`trained_models.py` (`drone10_config`)
9. Камни в колее (#09)	SynRailObs (8 942) + UAV-RSOD V2 (2 002) → 10 944 train / 1 594 val	**Синтетический VAL**	Исследовательский контур совместно с фильтром коридора пути	`09_Дополнительные_данные_2026-10-11`

Почему для модели #07 (человек) зафиксирован отказ от синтетической очереди #08 в качестве основной: при добавлении 238 синтетических кадров SynRailObs точность (Precision) выросла, но полнота (Recall) на реальных 411 кадрах RAIL-BENCH снизилась относительно модели #07 (`0,5131`). В задаче безопасности габарита пропуск человека критичнее, поэтому основной оставлена модель #07 с максимальным реальным Recall.

3.2. Встроенная Лаборатория данных (`dataset_lab/`)

Для адаптации к новым видам дефектов и выполнения дополнительных заданий финала создана автономная Лаборатория данных (запуск: `03_Лаборатория_данных.bat`):

- Автоматическая сверка пар «изображение — разметка», валидация полигонов и бинарных масок, исключение повреждённых файлов.
- Защита от утечки данных между выборками (группировка кадров одной видеосцены при разбиении на `train / val / test`).
- Интерактивная предразметка локальными моделями `YOLO26`, `YOLOE`, `YOLO-World`, `SAM2`, `MobileSAM` и `FastSAM` с ручной доводкой и запуском обучения без интернета.

4. Инженерные расчёты и проект бортового оборудования ВСМ

4.1. Оптико-кинематический расчёт каналов съёмки для скорости 400 км/ч (111,11 м/с)

- **Канал 1 — Линейное сканирование рельса и скреплений:** выбрана промышленная линейная камера **Hikrobot MV-CL042-91CM-V2** (4096 px, размер пикселя 7 мкм, интерфейс CameraLink 80-bit, паспортная частота до **195 кГц**) и объектив **Kowa LM35LF 35 мм F2.0** (установка под углом 60°, высота 2,114 м, наклонная дальность 2,441 м, ширина захвата 2,00 м, поперечный шаг **0,488 мм/px**). Для продольного шага **0,60 мм/строку** на скорости 111,11 м/с требуется частота строк: `f_line = 111,111 / 0,0006 = 185 185 строк/с (185,2 кГц < 195 кГц, запас 5,3%)`. При экспозиции **3 мкс** продольный смаз равен `111,111 × 3·10⁻⁶ = 0,333 мм (0,56 шага строки)`. Поток данных Mono8: `4096 × 185 185 = 758,5 МБ/с` (принимается фреймграббером **Hikrobot MV-GC1102IOL** PCIe Gen2×4 в кольцевой буфер **WD Red SN700 4TB NVMe**).
- **Канал 2 — Матричный обзор по курсу (до 300 м) и контроль пантографа:** выбрана камера **Hikrobot MV-CH250-90TC-C-NF** (5120×5120 px, пиксель 2,5 мкм, **Global Shutter**, 10GigE, 41,5 FPS) с объективом **Hikrobot MVL-KF5024M-25MP 50 мм**. На дистанции 300 м угловой шаг составляет **15 мм/px**: фигура человека (0,5×1,7 м) имеет высоту **113 px** на полном кадре, **33,3 px** в кропе ROI 1920×1080 и **22,2 px** после масштабирования до входа модели 1280 px.

4.2. Конструкция защитных кожухов, тепловой баланс, аэродинамика и питание

Инженерная подсистема	Выбранное решение и артикулы компонентов	Расчётные параметры (400 км/ч)
Защитные кожухи камер (CAD в `14_Виртуальный_3D_стенд/CAD`)	Фрезерованный алюминий **Д16Т / АМг6, стенка 8 мм**: линейный кожух **180×320×190 мм** (8 деталей STL/STEP), курсовой кожух **180×280×190 мм**. Сменное защитное кварцевое окно **85×85×4 мм** в прижимной рамке с силиконовым уплотнителем и силикагелем.	Целевой класс защиты по ТЗ — **IP67** (подтверждается на этапе испытаний ПМИ). Запас прочности стенки 8 мм превышает аэродинамическую нагрузку в >25 раз.
Аэродинамика и защита оптики	Скошенный аэродинамический козырёк перед окном 85×85 мм для срыва водяной плёнки и защиты от балластной крошки.	Скоростной напор воздуха при 111,11 м/с: **q = 7,56 кПа**; сила давления на лобовую проекцию 0,02 м²: **F ≈ 151 Н (15,4 кгс)**.
Терморегуляция (−40… +50 °C) и свет	Обогрев окна и объёма: **2×50 Вт (DMK04750 24 В)**; охлаждение летом: термоэлектрические сборки Пельтье **2×100 Вт (Криотерм)**; специализированная подсветка рельса: **2×200 Вт (Инфинит)**.	Вычислитель **Nuvo-10208GC-10G** размещается **внутри кондиционируемого тех. отсека вагона**; снаружи находятся только герметичные головки камер.
Вычислительный узел и электропитание	**Neousys Nuvo-10208GC-10G** (Core i7, 64 ГБ RAM, **2×NVIDIA RTX A4000 16GB** по 140 Вт, **2×Samsung PM893 3.84TB SATA PLP**). Питание от бортовой сети 110 В DC через **3×Mean Well RSD-500D-24** (по 500 Вт, ж/д стандарт EN50155) + буфер **PULS UB20.241**.	Пиковое потребление всего комплекса (сервер + 2×GPU + камеры + свет 400 Вт + климат): **980 Вт** (мощность БП 1 500 Вт, запас 53%).

5. Контрольные испытания, экономика и план внедрения

5.1. Сводка фактических испытаний (233 автотеста + 5 стресс-сценариев BCM)

Проведены две взаимодополняющие серии прогонов симулятора BCM: **Прогон А** (боевая модель YOLO26 на полевом видео на GPU стенда) и **Прогон В** (автоматический скрипт `09_Прогон_стресс_матрицы_BCM.bat` с эталонной GT-разметкой 156 дефектов и компенсацией вибрации `transform_boxes`):

Сценарий испытаний	Скорость и возмущения	Прогон А (GPU + видео): Mean / P95, FPS	Прогон В (эталонная GT-разметка): TP / FP / FN, Precision, R_obs, F1	Восстановление Камера / GNSS
1. Базовый (искажения)	0–100 км/ч, дисторсия	62,67 / **74,99 мс** (13,75 FPS)	TP=156, FP=12, FN=0 | **P=0,929 | R_obs=1,000 | F1=0,963**	0,00 с / 0,00 с
2. Скорость 300 км/ч	300 км/ч, смаз 6 px, вибр. 2 px	65,56 / **74,51 мс** (13,18 FPS)	TP=156, FP=12, FN=0 | **P=0,929 | R_obs=1,000 | F1=0,963**	0,00 с / 0,00 с
3. 350 км/ч + осадки	350 км/ч, дождь 35%, drop 5%	63,36 / **70,95 мс** (13,48 FPS)	TP=148, FP=12, FN=8* | **P=0,925 | R_obs=1,000 | F1=0,937**	0,00 с / 0,00 с
4. Авария 400 км/ч	400 км/ч, CamOff 2–3 с, GNSS 3–4 с	62,63 / **71,15 мс** (11,42 FPS)	TP=116, FP=10, FN=40* | **P=0,921 | R_obs=1,000 | F1=0,823**	**0,03–0,04 с / 0,02–0,03 с**
5. Пик нагрузки 400 км/ч	400 км/ч, снег 35%, вибр. 6 px	65,87 / **80,82 мс** (11,79 FPS)	TP=122, FP=11, FN=34* | **P=0,917 | R_obs=1,000 | F1=0,844**	**0,015–0,03 с / 0,030 с**

*Примечание: все пропуски (`FN = 8, 40, 34`) в Прогоне В приходятся исключительно на принудительно отброшенные пакеты и окна аварийного отключения камеры; на доставленных кадрах полнота обнаружения составляет `1,000`. В Прогоне А на неразмеченном полевом видео поля `missed/false_alarms` по спецификации `vsm_simulator/README_RU.md` выводятся как `N/A` без фабрикации эталона.

5.2. Бюджет опытно-промышленного пилота (44 позиции) и выделенная стоимость интеграции

Статья сметы пилотного образца (`14_Виртуальный_3D_стенд/смета_исходные_данные.csv`)	Сумма, тыс. ₽	Состав затрат
1. Оборудование, ЧПУ-корпуса Д16Т и логистика (H01–H23)	**4 706,9**	Сервер Nuvo-10208GC, 2×RTX A4000, камеры Hikrobot, оптика Kowa, кожухи, свет, БП
2. ФОТ специалистов за 6 мес. (W01–W10, 10 инженеров)	**4 422,0**	Разработка, оптика, конструкция, теплотехника, **интеграция с бортом ж/д**, ПНР
3. Испытания: оптика, климат, вибростенд, полигон (T01–T07)	**2 650,0**	Стенд 185 кГц, термокамера, вибростенд и ЭМС, полигон 1520 мм, разработка ПМИ
4. Виртуальный 3D-стенд (V01–V04) + Резерв 20%	**2 945,6**	Виртуальный стенд **491,5 тыс. ₽** + резерв на поставку и доработки **2 454,1 тыс. ₽**
ИТОГО ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПИЛОТ (1 борт BCM)	**14 724,5**	**В т.ч. выделенный блок интеграции с бортом (W06,W08,W10,T06,H16–H21): 1 861,2 тыс. ₽**
Демонстрационный физический макет финала (текущий стенд)	**~250,0**	Ноутбук с RTX GPU (~180 тыс. ₽) + 2×Logitech C920 (~18 тыс. ₽) + макет пути и свет (~52 тыс. ₽)

5.3. Безопасная Read-Only схема сопряжения и дорожная карта (6 месяцев)

Бортовой комплекс подключается к сети 110 В DC через гальванически развязанные БП `Mean Well RSD-500D-24` и читает пикетаж/GNSS в режиме **только чтение (SIL-0)** без физического доступа к шинам торможения и СЦБ. Этапы: **Этап 1 (выполнен)** — ПО, 19 моделей, стенд 2×C920; **Этап 2 (мес. 1–2)** — закупка и сборка кожухов Д16Т; **Этап 3 (мес. 3)** — термокамера, вибростенд и проверка IP67; **Этап 4 (мес. 4)** — монтаж на диагностический поезд; **Этап 5 (мес. 5–6)** — подконтрольная эксплуатация (50 рейсов).